

專案計劃書

戰機射擊街機遊戲

組員：

資訊二甲 D1348904 楊子慶

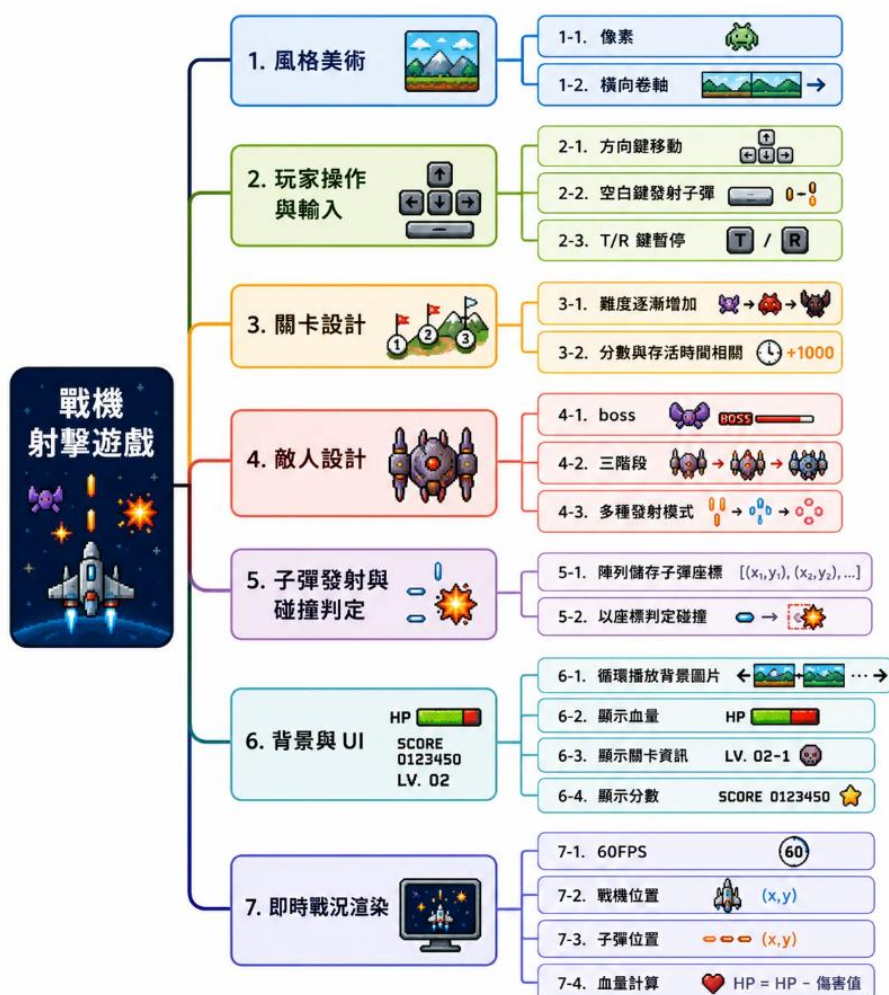
資訊二甲 D1349478 林恆毅

專題簡介與動機

專題簡介：利用 CV2 與 NumPy 製作一個簡易射擊遊戲，玩家操作戰機射擊敵人並通關，關卡目標為殲滅敵方 BOSS，擊敗後即獲勝。

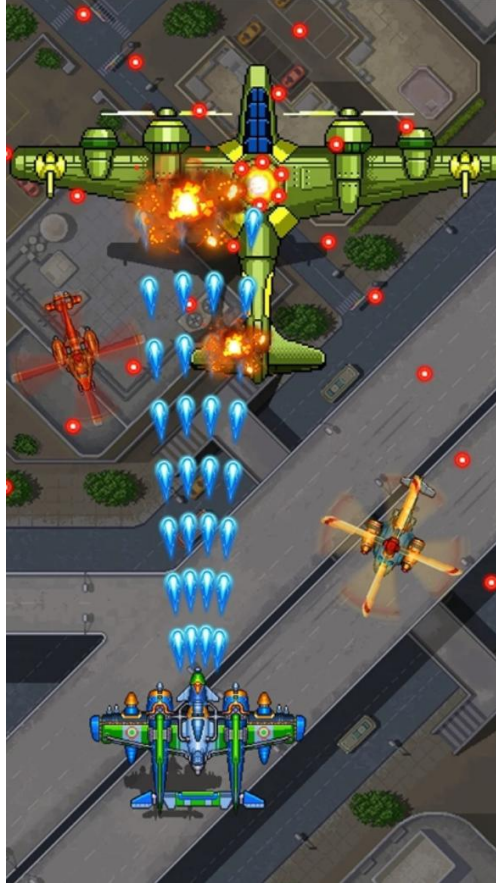
動機：在期中驗收成果時，我們實作了小畫家、拼圖等有趣的小遊戲與工具，正好聯想到遊戲的渲染與 CV2 在呈現畫面的概念很像，雖然 Python 渲染性能一定不如遊戲引擎，但對於遊戲設計感興趣，初次嘗試合作設計遊戲是個有趣的嘗試。

架構圖



功能需求與規格

1. 風格美術：風格為像素橫向卷軸，類似街機 Strikers 1945。



2. 玩家操作與輸入：以鍵盤作為輸入設備，
 - 操作一：方向鍵執行水平與垂直移動。
 - 操作二：空白鍵發射子彈。
 - 操作三：T 鍵暫停遊戲，R 鍵繼續遊戲。
3. 關卡設計：單一關卡的 BOSS 戰
 - BOSS 具有三階段，根據階段會提升子彈密集度與速度。
 - BOSS 能夠發射密集子彈，玩家的最終目標是能夠擊敗 BOSS。
 - 玩家存活越久，分數加成越高。

4. 戰機設計：



註：使用 AI 輔助產生，BOSS 根據不同階段有不同的發射模式。

5. 子彈發射與碰撞判定：

- 子彈發射：利用陣列儲存所有子彈的座標
- 碰撞判定：計算是否有子彈接觸到敵機
- 判定成功後動作：刪除該子彈並減少血量

6. UI：

- 當前關卡-BOSS 戰
- 經過時間
- 玩家血量（血條）
- 敵人血量（血條）
- 是否為暫停狀態
- 分數（存活越久加成倍率越高）

7. 即時戰況渲染：

- 遊戲為 60FPS，每 1/60 秒顯示當前戰況。
- 戰機顯示：根據輸入計算座標並顯示物件
- 子彈顯示：計算子彈飛行距離得出座標後顯示
- 血量顯示：計算戰機當前血量並顯示